

Relatório 1: Instrumento Virtual de Caracterização e Análise de Sinais Sonoros

Iago Vieira Vilela
UNIFEI - Campus Itabira

João Henrique de Menezes Pereira Santos
UNIFEI - Campus Itabira

Pedro Fernandes Aguiar
UNIFEI - Campus Itabira

Resumo—Este relatório apresenta o roteiro inicial para o desenvolvimento de um Instrumento Virtual (VI) focado na aquisição, processamento e análise de sinais sonoros, utilizando o ambiente MATLAB/Octave. O sistema, batizado de **ClariTune**, atuará como um Afinador Digital e Analisador de Timbres, com foco nas propriedades acústicas do clarinete em Si bemol (Sib). O projeto abordará a aquisição do sinal, análise no domínio do tempo para cálculo de amplitude e a aplicação de ferramentas de processamento, como a análise de Fourier, para o domínio da frequência.

I. INTRODUÇÃO

O projeto da disciplina de Laboratório de Processamento Digital de Sinais exige o desenvolvimento de um Instrumento Virtual (VI). Este instrumento deve ser um programa computacional capaz de fazer a aquisição, processamento, visualização e análise de sinais sonoros.

A ferramenta será desenvolvida no software MATLAB ou Octave. Como aplicação específica, o grupo propõe a criação de um Afinador Digital e Analisador de Timbres voltado para instrumentos musicais. Os sinais de áudio selecionados serão caracterizados para esta aplicação específica, podendo sofrer tratamento prévio.

II. IDENTIDADE DO SISTEMA

O Instrumento Virtual desenvolvido neste projeto recebeu o nome fantasia de **ClariTune**. O logotipo do VI, a ser desenvolvido conforme exigido para o escopo do trabalho, fará alusão à onda sonora de um harmônico fundamental sobreposta à silhueta de um instrumento de sopro.

III. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA

A indicação do tema da pesquisa é os primeiros passos para a elaboração do projeto. A escolha de um Afinador e Analisador de Timbres justifica-se pela complexidade acústica dos instrumentos de sopro de madeira e por atender aos requisitos da aplicação específica sugerida (como equalizador digital ou analisador de espectro). O clarinete possui uma geometria que destaca os harmônicos ímpares. Desenvolver um VI que identifique a amplitude e as frequências de maior amplitude permite uma aplicação prática riquíssima dos conceitos vistos em aula. Além disso, a capacidade de processar transposições demonstra o potencial de tratamento de sinais.

IV. ESCOPO DO PROJETO

Os sinais de áudio poderão ser capturados diretamente do microfone do notebook ou adquiridos de algum banco de dados. O escopo técnico da primeira etapa abrange a construção de um VI com as seguintes funcionalidades:

- **Domínio do Tempo:** Geração do gráfico do sinal no domínio do tempo e identificação da amplitude.
- **Domínio da Frequência:** Geração de gráficos do sinal no domínio da frequência, exibindo espectros total e particionado.
- **Extração de Características:** Identificação da frequência de amostragem, das frequências de maior amplitude e das amplitudes relacionadas às frequências mais significativas.

V. PLANO DE TRABALHO E CONCEPÇÃO

Para garantir o cumprimento dos objetivos, o projeto foi estruturado nas seguintes etapas para a concepção do sistema:

- 1) **Aquisição:** Captação dos sinais em formatos com compatibilidade com o utilizado pelo MATLAB/Octave.
- 2) **Processamento Matemático:** Implementação dos algoritmos de transformada de Fourier para extrair o espectro.
- 3) **Interface Gráfica:** Concepção do sistema e organização visual do painel de operações.
- 4) **Aplicação Específica (Etapa 2):** Integração da lógica musical baseada nos dados extraídos.

REFERÊNCIAS

- [1] UNIFEI. *Tutorial de Projeto Instrumento Virtual de Caracterização e Análise de Sinais Sonoros*. Laboratório de Processamento Digital de Sinais.